



TEMA 03 • Lógica de Programação

Sequências Lógicas, Tipos de Dados, Variáveis, Constantes e Estruturas de Decisão aplicadas ao App de Pedidos

 App de Pedidos

 Entrada →  Processo →  Saída

 let vs const

 Condicionais (if/else)

 OneCompiler Ready

 12 Questões com Gabarito



1. Fundamentos da Lógica no Aplicativo de Pedidos



Conceitos Básicos Fundamentais:

- **Lógica:** Colocar ordem nos pensamentos para resolver um problema.
- **Lógica de Programação:** A técnica de encadear instruções lógicas para atingir o objetivo da aplicação.
- **Sequência Lógica:** Os passos ordenados que o computador deve executar (ex: *ler quantidade → multiplicar por preço → descontar cupom → exibir total*).



O Ciclo da Informação no Pedido de um Lanche

Todo sistema de software opera sob o padrão clássico de 4 etapas:

1. ENTRADA

O Cliente Interage

Digita a quantidade 2 no <input> e clica em Comprar.

2. PROCESSAMENTO

O JS Calcula

Multiplica: $2 * 25.00 = 50.00$ na memória RAM.

3. DECISÃO

Verifica Regras

Checa: `if (estoque >= 2)` para autorizar a venda.

4. SAÍDA

Atualiza a Tela

Reescreve no DOM: Total: R\$ 50,00 com estilo verde.



2. Tipos de Dados, Variáveis e Identificadores

Na informática, uma **variável** é um espaço temporário na memória do celular cujo conteúdo pode mudar a qualquer momento (usamos `let`). Uma **constante** armazena um valor que nunca muda durante a execução (usamos `const`).



Mapeamento de Tipos de Dados no App de Pedidos:

Tipo na Lógica	Tipo no JavaScript	Exemplo no App de Pedidos	Descrição
Inteiro	Number (int)	<code>let quantidade = 3;</code>	Números inteiros sem casas decimais (itens, estoque).
Real	Number (float)	<code>const precoPizza = 25.50;</code>	Números com casas decimais (moedas, pesos, taxas).
Caractere / Texto	String	<code>let cupom = "PROMO20";</code>	Letras, palavras e frases delimitadas por aspas.
Lógico	Boolean	<code>let cupomValido = true;</code>	Assume apenas dois estados: verdadeiro (true) ou falso (false).



Regras Oficiais para Nomes de Variáveis (Identificadores):

1. Deve iniciar por letras ou sublinhado (`_`). **Nunca comece com números!** (Ex: `2pedidos` é inválido; `pedido2` é válido).
2. Não pode conter espaços em branco nem sinais de pontuação (use `total_pedido` ou `totalPedido`).
3. **Convenção CamelCase:** Primeira palavra em minúsculo e a próxima com inicial maiúscula (Ex: `precoUnitario`, `taxaEntrega`).



3. Estruturas Condicionais no App (Tomada de Decisão)



O que é Tomar uma Decisão?

Em vários momentos, o app precisa escolher entre dois ou mais caminhos:

- **SE** (`if`) o cliente escolheu pagamento via PIX → conceda 5% de desconto.
- **SENÃO SE** (`else if`) escolheu Cartão de Crédito → parcele em até 10x.
- **SENÃO** (`else`) → avise o entregador para levar troco em dinheiro.

O computador avalia uma expressão lógica e só executa o bloco interno se a condição for **verdadeira**.



4. Laboratórios de Lógica Prática (OneCompiler HTML Ready)

Cada bloco abaixo é um arquivo completo. Clique em " **Abrir no OneCompiler**" para testar e modificar a lógica:



Lab 1: Ciclo Entrada, Processamento e Saída de Itens

Desafio de Teste: Abra no OneCompiler, altere a quantidade de hambúrgueres para e veja o JavaScript ler o input (Entrada), calcular (Processamento) e atualizar a tela (Saída).

 lab1-entrada-processo-saida.html

 Copiar

 Abrir no OneCompiler

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lab 1 - Entrada, Processo e Saída</title>
  <style>
    body { font-family: sans-serif; background: #f8fafc; padding: 20px; display: flex; justify-content: center; align-items: center; min-height: 100vh; }
    .card { background: white; border-radius: 14px; padding: 20px; max-width: 400px; margin: auto; }
    input { width: 80px; padding: 8px; font-size: 1rem; text-align: center; }
    button { background: #ea580c; color: white; border: none; padding: 10px 20px; font-size: 1.1rem; font-weight: bold; }
    .saida { margin-top: 15px; font-size: 1.1rem; color: #1e3a8a; font-weight: bold; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="card">
```



Lab 2: Validador de Estoque com Condicional SE / SENÃO

Desafio de Teste: Digite uma quantidade maior que (o limite do estoque). O JavaScript tomará a decisão no e mudará a cor do alerta para vermelho!

lab2-decisao-estoque.html

Copiar

Abrir no OneCompiler

```
let alerta = document.getElementById('status-decisao');

// TOMADA DE DECISÃO (ESTRUTURA SE / SENÃO)
if (quantidadeDesejada <= estoqueMaximo && quantidadeDesejada > 0)
    // Caminho Verdadeiro
    alerta.className = "alerta sucesso";
    alerta.innerHTML = "✅ Pedido aprovado! " + quantidadeDesejada
} else {
    // Caminho Falso
    alerta.className = "alerta erro";
    alerta.innerHTML = "❌ Estoque insuficiente! Só temos " + estoqueMaximo
}

</script>
</body>
</html>
```

Lab 3: Validador de Cupom com Regra de Valor Mínimo

Desafio de Teste: Teste o cupom **PROMO20** com um subtotal de R\$ 25,00 (será recusado pelo mínimo de R\$ 30,00). Depois aumente o subtotal para R\$ 60,00 e veja o desconto ser aplicado!

lab3-regra-cupom.html

Copiar

Abrir no OneCompiler

```
function validarCupom() {
    let subtotal = 50.00;
    let cupomDigitado = document.getElementById('cupom-input').value.trim();
    let res = document.getElementById('res-cupom');

    // REGRA LÓGICA COMPOSTA (SE código for PROMO20 E subtotal >= 30)
    if (cupomDigitado === "PROMO20" && subtotal >= 30.00) {
        let desconto = subtotal * 0.20; // 20% OFF (R$ 10,00)
        let totalComDesconto = subtotal - desconto;
        res.innerHTML = "<span style='color:green;'>✅ Cupom de 20% Aplicado! Total: R$ " + totalComDesconto;
    } else if (cupomDigitado === "") {
        res.innerHTML = "<span style='color:orange;'>⚠️ Digite um código de cupom!";
    } else {
        res.innerHTML = "<span style='color:red;'>❌ Cupom inválido ou expirado!";
    }
}

</script>
```

Lab 4: Seletor de Pagamento com Bônus Instantâneo

Desafio de Teste: Alterne entre as opções do menu `<select>` e observe o evento `onchange` executar a estrutura de decisão para calcular descontos do PIX.

 lab4-decisao-pagamento.html

 Copiar

 Abrir no OneCompiler

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lab 4 - Decisão de Pagamento</title>
  <style>
    body { font-family: sans-serif; background: #f8fafc; padding: 20px; display: flex; justify-content: center; align-items: center; }
    .box { background: white; border: 1px solid #cbd5e1; border-radius: 14px; padding: 10px; width: 300px; }
    select { width: 100%; padding: 10px; border-radius: 8px; border: 2px solid #cbd5e1; }
    .status-box { padding: 12px; border-radius: 8px; margin-top: 12px; font-weight: bold; }
    .pix { background: #dcfce7; color: #15803d; }
    .cartao { background: #e0f2fe; color: #0369a1; }
    .dinheiro { background: #fffbe8; color: #854d0e; }
  </style>
</head>
```



5. Exercício de Fixação do Tema 03 (12 Questões)

Responda às 12 questões objetivas sobre lógica, variáveis e estruturas de decisão. Clique em **"Verificar Respostas"** ao final:

1 **O que é uma "Sequência Lógica" na construção de uma funcionalidade do aplicativo de pedidos?**

- ☒ Os passos ordenados que devem ser executados pelo programa até atingir o objetivo ou solução de um problema
- ☐ O cabo de energia conectado ao smartphone
- ☐ Apenas a cor da fonte utilizada no CSS

☐ O ato de desligar o celular durante uma compra

2 **No ciclo clássico de processamento de dados, o que representa a etapa de ****Entrada de Dados****?**

☒ As informações que o usuário insere ou seleciona no aplicativo (ex: digitar a quantidade ou escolher o lanche)

☐ A queima do processador do computador

☐ O resultado final impresso na nota fiscal

☐ A exclusão de todos os arquivos do sistema

3 **Quando o JavaScript executa a instrução `let subtotal = quantidade * precoUnitario;`, em qual etapa do fluxo da informação nos encontramos?**

☒ **Processamento de Dados**

☐ Entrada de Dados

☐ Saída de Dados

☐ Desligamento do Sistema

4 **Qual é a diferença fundamental entre uma ****Variável**** (`let`) e uma ****Constante**** (`const`)?**

☒ A variável armazena dados que podem ser alterados a qualquer momento; a constante guarda valores fixos que não podem ser modificados após definidos

☐ Constantes só funcionam em computadores antigos

☐ Variáveis não ocupam espaço na memória RAM

☐ Ambas são exatamente a mesma coisa sem nenhuma diferença

- 5 Ao armazenar a quantidade de hambúrgueres (`2`), o preço unitário (`32.50`) e se a loja está aberta (`true`), quais são os tipos de dados correspondentes?

☒ Inteiro, Real e Lógico (Boolean)

☐ Texto, Caractere e Inteiro

☐ Lógico, Texto e Real

☐ Apenas Caractere em todos os casos

- 6 Qual dos seguintes identificadores segue perfeitamente as regras de nomes de variáveis e a convenção camelCase?

☐ `totalPedidoFinal`

☐ `1totalPedido`

☒ `total pedido final`

☐ `total-pedido-final!`

- 7 Para que serve a estrutura condicional `if (estoque >= qtdDesejada)` no momento em que o cliente clica em comprar?

☒ Tomar uma decisão: SE houver estoque suficiente, prosseguir com a venda; SENÃO, avisar que o produto esgotou

☐ Multiplicar o preço da pizza por 10

☐ Apagar o banco de dados do cliente

☐ Desligar o monitor do usuário

- 8 Por que usamos `parseFloat(document.getElementById('campo').value)` antes de realizar cálculos matemáticos no JavaScript?

☒ **Porque inputs HTML retornam dados em formato de texto (String), e o parseFloat converte para número decimal real**

☐ Para trocar a cor da fonte do HTML

☐ Para fechar a janela do navegador

☐ Para formatar o texto em maiúsculas

9 **Uma variável no JavaScript pode iniciar com um número (ex: `let 2lanches = 10;`) e conter espaços em branco entre as palavras.**

☒ **Verdadeiro**

☐ **Falso**

10 **A estrutura de controle `if / else` (SE / SENÃO) permite que o sistema avalie uma expressão lógica e execute blocos de códigos diferentes caso a condição seja verdadeira ou falsa.**

☒ **Verdadeiro**

☐ **Falso**

11 **No Lab 3, a regra do cupom é `if (subtotal >= 30 && cupom === 'PROMO20')`. O que acontece se o cliente digitar o cupom correto, mas o subtotal for de R\$ 25,00?**

☒ **O desconto é recusado porque o valor mínimo de R\$ 30,00 não foi atingido**

☐ O pedido é cancelado e o navegador fecha

☐ O desconto de 20% é concedido em dobro

☐ O preço do produto aumenta para R\$ 100,00

- 12 **No desenvolvimento front-end, o HTML organiza a Entrada e Saída estrutural, o CSS cuida da estética visual e o JavaScript executa o Processamento, a Lógica e as Decisões.**

☒ Verdadeiro

☐ Falso

☒ Verificar Respostas

☐ Limpar Respostas

Relatório de Desempenho do Aluno

10 / 12

☒ **Questão 1: Correta!**

Uma sequência lógica é o encadeamento ordenado de instruções para que o software atinja seu objetivo sem erros.

☒ **Questão 2: Correta!**

A Entrada de Dados é a interação do usuário ao fornecer informações para o sistema (inputs, botões, cliques).

☒ **Questão 3: Correta!**

A multiplicação é o Processamento de Dados, onde a CPU executa as operações matemáticas na memória.

☒ **Questão 4: Correta!**

Variáveis (let) têm conteúdo dinâmico que pode mudar; Constantes (const) guardam valores fixos imutáveis.

☒ **Questão 5: Correta!**

2 é número Inteiro, 32.50 é número Real (float) e true é do tipo Lógico (Boolean).

☒ **Questão 6: Incorreta.**

totalPedidoFinal inicia com letra minúscula, usa camelCase e não contém espaços nem símbolos proibidos.

☒ **Questão 7: Correta!**

A condicional avalia se a quantidade pedida cabe no estoque para evitar vender itens esgotados.

☒ **Questão 8: Correta!**

Inputs HTML sempre retornam texto (String). parseFloat converte o texto em número decimal para cálculos exatos.

☒ **Questão 9: Incorreta.**

Falso. Nomes de variáveis nunca podem iniciar com números nem conter espaços em branco.

✓ Questão 10: Correta!

Verdadeiro. O `if/else` bifurca o fluxo de execução entre os blocos verdadeiro e falso.

✓ Questão 11: Correta!

O operador lógico `&&` exige que ambas as condições sejam verdadeiras. Como `25 < 30`, o cupom é recusado.

✓ Questão 12: Correta!

Verdadeiro. A união de HTML (Estrutura), CSS (Aparência) e JS (Lógica e Decisões) forma a base de qualquer web app.

[Imprimir / Salvar em PDF](#)

📌 ATENÇÃO ALUNOS: Após testar os 4 laboratórios no OneCompiler e concluir o Quiz, salve os seus códigos em formato HTML e envie o relatório pelo formulário oficial.

**Formulário Oficial de Entrega****Formulário de Entrega do Relatório**

Envio dos arquivos HTML + Atividades de Lógica



Material Pedagógico: Tema 03 • Disciplina: Programação Mobile • 2026